Contents

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHI TIẾT — PHASE A: DATABASE HARDENING 1
Bước A1: Tạo Domains & Data Elements mới 1
1. Domains 2
2. Data Elements 2
Bước A2: Tạo bảng ZBUG_PROJECT 3
Tab Fields 3
Tab Technical Settings 4
Tab Enhancement Category 4
Bước A3: Tạo bảng ZBUG_USER_PROJEC 4
Tab Fields 4
Tab Technical Settings 5
Bước A4: Cập nhật bảng ZBUG_TRACKER 5
Bước A5: Cập nhật bảng ZBUG_USERS 7
Bước A6: Tạo Message Class ZBUG_MSG 8
Bước A7: Tạo Text Object ZBUG_NOTE (Long Text) 10
Bước A8: Status Code Migration Script 12
TỔNG KẾT PHASE A 15

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHI TIẾT — PHASE A: DATABASE HARDENING

Dự án: SAP Bug Tracking Management System **Ngày:** 24/03/2026 | **Phiên bản:** 5.0 (Module Pool Integration) **Thời gian ước tính:** 1 ngày (24-25/03) **Development Account:** `DEV-089` (Pass: `@Anhtuoi123`) — *Quyền SE11, SE80*

Bước A1: Tạo Domains & Data Elements mới

Mục tiêu: Tạo các Domain và Data Element cần thiết cho Project, Severity, Soft Delete.

Vào T-code **SE11**, tạo lần lượt:

1. Domains

Domain	Type	Length	Fixed Values
`ZDOM_PROJECT_ID`	CHAR	20	
`ZDOM_PRJ_STATUS`	CHAR	1	1=Opening, 2=In-Process, 3=Done, 4=Cancel
`ZDOM_SEVERITY`	CHAR	1	1=Dump, 2=Very-High, 3=High, 4=Normal, 5=Minor
`ZDOM_IS_DEL`	CHAR	1	(space)=Active, X=Deleted

Cách tạo Domain (ví dụ ZDOM_SEVERITY):

1. **SE11** → nhập `ZDOM_SEVERITY` → **Create**
2. **Short Description:** "Severity Level"
3. Tab **Definition:** Data Type = `CHAR`, No. Characters = `1`
4. Tab **Value Range** → Fixed Values:
   - `1` = Dump
   - `2` = Very High
   - `3` = High
   - `4` = Normal
   - `5` = Minor
5. **Save** → **Activate**
6. Lặp lại cho các Domain còn lại.

2. Data Elements

Data Element	Domain	Short Text
`ZDE_PROJECT_ID`	`ZDOM_PROJECT_ID`	Project ID
`ZDE_PRJ_NAME`	`CHAR100`	Project Name
`ZDE_PRJ_DESC`	`CHAR255`	Project Description
`ZDE_PRJ_STATUS`	`ZDOM_PRJ_STATUS`	Project Status
`ZDE_SEVERITY`	`ZDOM_SEVERITY`	Bug Severity Level
`ZDE_IS_DEL`	`ZDOM_IS_DEL`	Soft Delete Flag

Cách tạo Data Element (ví dụ ZDE_SEVERITY):

1. **SE11** → nhập `ZDE_SEVERITY` → **Create**
2. **Short Description:** "Bug Severity Level"

3. Tab **Data Type:** Domain = `ZDOM_SEVERITY`
4. Tab **Field Label:**
   - Short: Severity
   - Medium: Severity Level
   - Long: Bug Severity Level
   - Heading: Severity
5. **Save** → **Activate**
6. Lặp lại cho các Data Elements còn lại.

✅ **Checkpoint:** Tất cả Domains và Data Elements ở trạng thái Active.

Bước A2: Tạo bảng ZBUG_PROJECT

Mục tiêu: Bảng quản lý Project — mỗi Bug sẽ thuộc về 1 Project.

Vào **SE11** → nhập `ZBUG_PROJECT` → **Create** → **Transparent Table**.

Tab Fields

Field	Data Element	Type	Length	Key	Initial	Not Null
`MANDT`	`MANDT`	CLNT	3	✓		
`PROJECT_ID`	`ZDE_PROJECT_ID`	CHAR	20	✓		
`PROJECT_NAME`	`ZDE_PRJ_NAME`	CHAR	100			
`DESCRIPTION`	`ZDE_PRJ_DESC`	CHAR	255			
`START_DATE`	`SYDATUM`	DATS	8			
`END_DATE`	`SYDATUM`	DATS	8			
`PROJECT_MANAGER`	`ZDE_USERNAME`	CHAR	12			
`PROJECT_STATUS`	`ZDE_PRJ_STATUS`	CHAR	1		X	
`NOTE`	`CHAR255`	CHAR	255			
`ERNAM`	`ERNAM`	CHAR	12			
`ERDAT`	`ERDAT`	DATS	8			
`ERZET`	`ERZET`	TIMS	6			
`AENAM`	`AENAM`	CHAR	12			
`AEDAT`	`AEDAT`	DATS	8			
`AEZET`	`AEZET`	TIMS	6			
`IS_DEL`	`ZDE_IS_DEL`	CHAR	1		X	

Lưu ý: Field `PROJECT_STATUS` default = `1` (Opening). Field `IS_DEL` default = (Active).

Tab Technical Settings

- **Data Class:** `APPL0` (Master Data)
- **Size Category:** `0` (0 - 2,600 records)
- **Buffering:** Not allowed

Tab Enhancement Category

- Can Be Enhanced (Character-Type or Numeric)

Nhấn **Save** → **Activate**.

> ✅ **Checkpoint: SE16** → `ZBUG_PROJECT` → hiển thị bảng rỗng, cấu trúc đúng 16 fields.

Bước A3: Tạo bảng ZBUG_USER_PROJEC

Mục tiêu: Bảng liên kết Many-to-Many giữa User và Project.

Vào **SE11** → nhập `ZBUG_USER_PROJEC` → **Create** → **Transparent Table**.

Tab Fields

Field	Data Element	Type	Length	Key
`MANDT`	`MANDT`	CLNT	3	✓
`USER_ID`	`ZDE_USERNAME`	CHAR	12	✓
`PROJECT_ID`	`ZDE_PROJECT_ID`	CHAR	20	✓
`ROLE`	`ZDE_BUG_ROLE`	CHAR	1	
`ERNAM`	`ERNAM`	CHAR	12	
`ERDAT`	`ERDAT`	DATS	8	
`ERZET`	`ERZET`	TIMS	6	
`AENAM`	`AENAM`	CHAR	12	
`AEDAT`	`AEDAT`	DATS	8	
`AEZET`	`AEZET`	TIMS	6	

> ⚠️ **Lưu ý ROLE field:** - Data Element `ZDE_BUG_ROLE` đã có sẵn trong bảng `ZBUG_USERS` (CHAR 1, values T=Tester, D=Developer, M=Manager) - Đây là **cùng một data element** — user có thể có role khác nhau trong từng project - **Không thêm ROLE vào ZBUG_USERS** (nó đã có sẵn ở đó từ đầu) - Nếu SAP báo `ZDE_BUG_ROLE not found` khi

tạo bảng → data element này đang được define trong domain `ZDOM_BUG_ROLE`; kiểm tra SE11 → ZBUG_USERS để xem data element thực tế đang dùng cho field ROLE

Tab Technical Settings

- **Data Class:** `APPL0`
- **Size Category:** `0`

Nhấn **Save** → **Activate**.

> ✅ **Checkpoint: SE16** → `ZBUG_USER_PROJEC` → hiển thị bảng rỗng, 3 key fields + field ROLE.

Bước A4: Cập nhật bảng ZBUG_TRACKER

Mục tiêu: Thêm `PROJECT_ID`, `SEVERITY`, Audit Fields, `IS_DEL` vào bảng bug hiện có.

> ⚠️ **QUAN TRỌNG — Audit Fields:**
>
> Bảng ZBUG_TRACKER hiện tại (từ developer-guide.md) chỉ có `CREATED_AT` (DATS) và `CREATED_TIME` (TIMS) — đây KHÔNG phải ERNAM/ERDAT/ERZET chuẩn SAP.
>
> - `ERNAM/ERDAT/ERZET` là **fields MỚI** (Created by/date/time theo SAP convention)
> - `AENAM/AEDAT/AEZET` cũng là **fields MỚI** (Last changed by/date/time)
> - Giữ lại `CREATED_AT/CREATED_TIME` cũ (không xóa, tránh mất data), nhưng code mới sẽ dùng `ERNAM/ERDAT/ERZET`
>
> Sau khi thêm fields, cần **backfill** data cũ:
>
> ```
> UPDATE zbug_tracker SET ernam = tester_id, erdat = created_at, erzet =
> created_time
>  WHERE ernam IS INITIAL.
> ```

Vào **SE11** → nhập `ZBUG_TRACKER` → **Change**.

Thêm các trường sau vào cuối bảng:

Field	Data Element	Chức năng	Ghi chú
PROJECT_ID	ZDE_PROJECT_ID	FK → ZBUG_PROJECT, Bug thuộc project nào	
SEVERITY	ZDE_SEVERITY	1=Dump, 2=VHigh, 3=High, 4=Normal, 5=Minor	Default '4'
VERIFY_TESTER_ID	ZDE_USERNAME	Tester verify fix (khi status → Resolved)	
APPROVED_BY	ZDE_USERNAME	Manager approve close	
APPROVED_AT	DATS	Ngày approve close	
CLOSED_AT	DATS	Ngày đóng bug (auto fill khi status → 7)	
ERNAM	ERNAM	Created by (SAP standard)	**MỚI** — backfill từ TESTER_ID
ERDAT	ERDAT	Created date (SAP standard)	**MỚI** — backfill từ CREATED_AT
ERZET	ERZET	Created time (SAP standard)	**MỚI** — backfill từ CREATED_TIME
AENAM	AENAM	Last changed by	**MỚI**
AEDAT	AEDAT	Last changed date	**MỚI**
AEZET	AEZET	Last changed time	**MỚI**
IS_DEL	ZDE_IS_DEL	Soft delete flag ('X' = deleted)	

Lưu ý:

- Dùng `ZDE_USERNAME` (CHAR 12) cho `VERIFY_TESTER_ID` và `APPROVED_BY` — nhất quán với `TESTER_ID/DEV_ID` đã có trong bảng
- SEVERITY default nên là '4' (Normal)
- `CLOSED_AT` tự động fill khi status chuyển sang 7 (Closed) trong FM `Z_BUG_UPDATE_STATUS`
- `VERIFY_TESTER_ID` fill khi Tester verify pass (status 5→6)

Nhấn **Save** → **Activate**.

⚠️ **NẾU bảng đã có dữ liệu:**

- SAP sẽ yêu cầu Adjust Database
- Vào **SE14** → nhập `ZBUG_TRACKER` → **Adjust**
- Chọn "Activate and adjust database table"
- Kiểm tra log, đảm bảo không mất dữ liệu

Backfill audit fields cho dữ liệu cũ (chạy 1 lần trong SE38):

```
REPORT z_bug_backfill_audit.
" Backfill ERNAM/ERDAT/ERZET từ CREATED_AT/CREATED_TIME/TESTER_ID
UPDATE zbug_tracker
  SET ernam = tester_id
      erdat = created_at
      erzet = created_time
  WHERE ernam = '' OR ernam IS INITIAL.
COMMIT WORK.
WRITE: / 'Backfill complete. Records updated:', sy-dbcnt.
```

✅ **Checkpoint: SE11** → `ZBUG_TRACKER` → Display → thấy `PROJECT_ID`, `SEVERITY`, `ERNAM`, `ERDAT`, `ERZET`, `IS_DEL` (tổng cộng +13 fields mới).

Bước A5: Cập nhật bảng ZBUG_USERS

Mục tiêu: Thêm Audit Fields, `IS_DEL`, Email OBLIGATORY.

Vào **SE11** → nhập `ZBUG_USERS` → **Change**.

Thêm các trường (nếu chưa có):

Field	Data Element	Chức năng
`AENAM`	`AENAM`	Last changed by
`AEDAT`	`AEDAT`	Last changed date
`AEZET`	`AEZET`	Last changed time
`IS_DEL`	`ZDE_IS_DEL`	Soft delete flag

Cập nhật field EMAIL:

1. Click vào field `EMAIL`
2. Nếu dùng Data Element → vào Data Element → sửa Domain → Check "Required Entry" / "Obligatory"
3. Hoặc trực tiếp trong bảng: check column "Not Null" cho field `EMAIL`

Nhấn **Save** → **Activate** → **SE14** Adjust nếu cần.

> ✅ **Checkpoint: SE16** → `ZBUG_USERS` → cấu trúc có `AENAM`, `AEDAT`, `AEZET`, `IS_DEL`.

Bước A6: Tạo Message Class ZBUG_MSG

Mục tiêu: Tạo Message Class để hỗ trợ đa ngôn ngữ (EN/VI).

Vào **SE91** → nhập `ZBUG_MSG` → **Create**.

- **Short Text:** "Bug Tracking System Messages"

Tab **Messages** — tạo các message số sau (EN trước):

No.	Short Text (EN)
000	&1 &2 &3 &4 (Generic placeholder)
001	Bug &1 created successfully
002	Bug &1 updated successfully
003	User not found in system
004	User is not a member of this project
005	Only Tester can create bugs
006	Not authorized to update this bug
007	Only Manager can delete projects
008	Project must be Done or Cancel to delete
009	Please select a row first
010	Database insert failed
011	Failed to generate Bug ID
012	Project &1 created successfully
013	Project still has unresolved bugs
014	Employee cannot work on multiple projects at same time
015	Upload BUGPROOF file before creating bug
016	Upload TESTCASE file before marking as Fixed
017	Upload CONFIRM file before marking as Resolved
018	Invalid status transition from &1 to &2
019	Are you sure you want to delete this &1?
020	Operation cancelled
021	Project &1 does not exist or is inactive
022	Bug can only be created in InProcess projects
023	Email is required for user registration
024	Invalid email format
025	Successfully saved
026	Data refreshed
027	Email sent successfully
028	Status changed from &1 to &2
029	User &1 does not exist or is inactive
030	High severity bug must have High priority
031	Bug &1 reassigned to &2 successfully
032	New developer must belong to the same project

Nhấn **Save** → **Activate**.

Thêm bản dịch Tiếng Việt:

1. Vẫn ở **SE91** → `ZBUG_MSG` → chọn **Goto** → **Translation**
2. Hoặc dùng T-code **SE63** → Short Texts → SE91 Messages
3. Target Language: **VI** (Vietnamese)
4. Dịch từng message, ví dụ:
   - `001`: "Bug &1 đã tạo thành công"
   - `003`: "Không tìm thấy user trong hệ thống"
   - `005`: "Chỉ Tester mới được tạo bug"
   - `031`: "Bug &1 đã chuyển giao cho &2 thành công"
5. **Save**

Cách sử dụng Message Class trong code:

```
" Thay vì hardcode:
" ev_message = 'User not found in system'.

" Dùng Message Class:
MESSAGE s003(zbug_msg) INTO ev_message.
" hoặc
MESSAGE s001(zbug_msg) WITH ev_bug_id INTO ev_message.
" hoặc hiển thị trực tiếp (popup/status bar):
MESSAGE s026(zbug_msg).  " 'Data refreshed'
MESSAGE s018(zbug_msg) WITH lv_old_status lv_new_status DISPLAY LIKE 'E'.
```

> ✅ **Checkpoint: SE91** → `ZBUG_MSG` → thấy 33+ messages, chuyển logon language EN/VI → text thay đổi.

Bước A7: Tạo Text Object ZBUG_NOTE (Long Text)

Mục tiêu: Tạo Text Object để lưu Long Text cho Dev Note, Tester Note, Root Cause.

Vào **SE75** → **Create**:

Text Object: `ZBUG`

- **Description:** "Bug Tracking Long Texts"

Tạo 3 Text IDs:

Text ID	Description	Text Format
`Z001`	Developer Note	*
`Z002`	Tester/Functional Note	*
`Z003`	Root Cause Analysis	*

Cách đọc / ghi Long Text bằng ABAP:

```
" --- Đọc Long Text ---
DATA: lt_lines TYPE TABLE OF tline,
      ls_header TYPE thead.

ls_header-tdname    = lv_bug_id.       " Object key = Bug ID
ls_header-tdid      = 'Z001'.          " Text ID: Dev Note
ls_header-tdobject  = 'ZBUG'.          " Text Object
ls_header-tdspras   = sy-langu.        " Language

CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
  EXPORTING
    id        = ls_header-tdid
    language  = ls_header-tdspras
    name      = ls_header-tdname
    object    = ls_header-tdobject
  TABLES
    lines     = lt_lines
  EXCEPTIONS
    not_found = 1
    OTHERS    = 2.

" --- Ghi Long Text ---
CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT'
  EXPORTING
    header   = ls_header
    insert   = 'X'           " 'X' = tạo mới nếu chưa có
  TABLES
    lines    = lt_lines
  EXCEPTIONS
    OTHERS   = 1.
COMMIT WORK.
```

✅ **Checkpoint: SE75** → Text Object `ZBUG` → 3 Text IDs (`Z001`, `Z002`, `Z003`) active.

Bước A8: Status Code Migration Script

Mục tiêu: Migrate status codes cũ sang 9-state model mới. Đây là bước **CRITICAL** — phải chạy SAU khi A4 hoàn thành (IS_DEL field tồn tại) và TRƯỚC khi Phase B code goes live.

⚠️ CONFLICT GIỮA HỆ THỐNG CŨ VÀ MỚI:

Status Code	Ý nghĩa CŨ (developer-guide.md)	Ý nghĩa MỚI (9-state)
4	Fixed	**Pending**
5	Closed	**Fixed**
6	Deleted	**Resolved**
7	*(không có)*	**Closed**
R	*(không có)*	**Rejected**

Nếu KHÔNG migrate, bugs cũ có status=4 (Fixed) sẽ bị hiểu nhầm là Pending!

Tạo report `Z_BUG_MIGRATE_STATUS` trong **SE38** → chạy 1 lần duy nhất:

```
REPORT z_bug_migrate_status.

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Status Code Migration: Old → New 9-State Model
*& Chạy 1 lần SAU Phase A4 (IS_DEL field exists), TRƯỚC Phase B
*&---------------------------------------------------------------------*

DATA: lv_cnt_4  TYPE i,  " Old Fixed
      lv_cnt_5  TYPE i,  " Old Closed
      lv_cnt_6  TYPE i,  " Old Deleted
      lv_answer TYPE char1.

" ====== PRE-CHECK: Đếm records cần migrate ======
SELECT COUNT(*) FROM zbug_tracker INTO @lv_cnt_4 WHERE status = '4'.
SELECT COUNT(*) FROM zbug_tracker INTO @lv_cnt_5 WHERE status = '5'.
SELECT COUNT(*) FROM zbug_tracker INTO @lv_cnt_6 WHERE status = '6'.

DATA: lv_total TYPE i.
lv_total = lv_cnt_4 + lv_cnt_5 + lv_cnt_6.

WRITE: / '=== STATUS MIGRATION PRE-CHECK ==='.
WRITE: / 'Status 4 (Old Fixed → New 5 Fixed):', lv_cnt_4, 'records'.
WRITE: / 'Status 5 (Old Closed → New 7 Closed):', lv_cnt_5, 'records'.
```

```
WRITE: / 'Status 6 (Old Deleted → IS_DEL=X):', lv_cnt_6, 'records'.
WRITE: / 'Total records to migrate:', lv_total.
SKIP.

IF lv_total = 0.
  WRITE: / 'Không có records nào cần migrate. Kết thúc.'.
  RETURN.
ENDIF.

" ====== CONFIRMATION ======
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
  EXPORTING
    titlebar      = 'Status Migration'
    text_question = |Migrate { lv_total } records? This cannot be undone.|
    text_button_1 = 'Yes, Migrate'
    text_button_2 = 'Cancel'
  IMPORTING
    answer        = lv_answer.

IF lv_answer <> '1'.
  WRITE: / 'Migration cancelled by user.'.
  RETURN.
ENDIF.

" ====== STEP 1: Remap status codes ======
" THỨ TỰ QUAN TRỌNG: Phải remap 5→7 TRƯỚC, rồi mới 4→5
" Nếu làm ngược (4→5 trước), thì khi remap 5→7 sẽ bắt cả records vừa đổi!

" Step 1a: Old 5 (Closed) → New 7 (Closed)
UPDATE zbug_tracker SET status = '7',
                        aenam  = @sy-uname,
                        aedat  = @sy-datum,
                        aezet  = @sy-uzeit
  WHERE status = '5'.
DATA(lv_migrated_5) = sy-dbcnt.
WRITE: / 'Step 1a: Status 5→7 (Closed):', lv_migrated_5, 'records updated'.

" Step 1b: Old 4 (Fixed) → New 5 (Fixed)
UPDATE zbug_tracker SET status = '5',
                        aenam  = @sy-uname,
                        aedat  = @sy-datum,
                        aezet  = @sy-uzeit
  WHERE status = '4'.
DATA(lv_migrated_4) = sy-dbcnt.
WRITE: / 'Step 1b: Status 4→5 (Fixed):', lv_migrated_4, 'records updated'.

" ====== STEP 2: Convert old Deleted (status=6) → IS_DEL='X' ======
" Set status to '7' (Closed) vì bug đã bị xóa = effectively closed
UPDATE zbug_tracker SET is_del = 'X',
```

```
                        status = '7',
                        aenam  = @sy-uname,
                        aedat  = @sy-datum,
                        aezet  = @sy-uzeit
  WHERE status = '6'.
DATA(lv_migrated_6) = sy-dbcnt.
WRITE: / 'Step 2: Status 6→IS_DEL=X:', lv_migrated_6, 'records soft-deleted'.

" ====== STEP 3: Update ZBUG_HISTORY references ======
" Remap old_value/new_value trong history (cùng thứ tự: 5→7 trước, 4→5 sau)
UPDATE zbug_history SET new_value = '7' WHERE new_value = '5' AND action_type =
'ST'.
UPDATE zbug_history SET old_value = '7' WHERE old_value = '5' AND action_type =
'ST'.
UPDATE zbug_history SET new_value = '5' WHERE new_value = '4' AND action_type =
'ST'.
UPDATE zbug_history SET old_value = '5' WHERE old_value = '4' AND action_type =
'ST'.
WRITE: / 'Step 3: ZBUG_HISTORY old/new values remapped'.

" ====== STEP 4: COMMIT ======
COMMIT WORK AND WAIT.
WRITE: / ''.
WRITE: / '=== MIGRATION COMPLETE ==='.
lv_total = lv_migrated_4 + lv_migrated_5 + lv_migrated_6.
WRITE: / 'Total migrated:', lv_total, 'records'.

" ====== POST-CHECK ======
SKIP.
WRITE: / '=== POST-MIGRATION VERIFICATION ==='.
SELECT COUNT(*) FROM zbug_tracker INTO @DATA(lv_check_4) WHERE status = '4'.
SELECT COUNT(*) FROM zbug_tracker INTO @DATA(lv_check_6)
  WHERE status = '6' AND is_del <> 'X'.
WRITE: / 'Records still at status 4 (should be 0 unless new Pending):',
lv_check_4.
WRITE: / 'Records at status 6 without IS_DEL (should be 0):', lv_check_6.

IF lv_check_4 = 0 AND lv_check_6 = 0.
  WRITE: / '✅ Migration verified successfully!'.
ELSE.
  WRITE: / '⚠ WARNING: Unexpected records found. Please check manually.'.
ENDIF.
```

⚠️ Chạy report này ĐÚNG 1 LẦN, sau A4 và TRƯỚC Phase B.

Nếu chạy nhầm 2 lần, Step 1 sẽ không gây hại (vì không còn records status=4/5 cũ), nhưng cần verify lại.

✅ **Checkpoint sau khi chạy:** - **SE16** → `ZBUG_TRACKER` → không còn status='6' với IS_DEL='' (space) - **SE16** → `ZBUG_TRACKER` → tất cả bug cũ "Fixed" giờ có status='5', "Closed" có status='7' - Report output hiện "Migration verified successfully!"

TỔNG KẾT PHASE A

Sau khi hoàn thành Phase A, bạn phải có:

- ☒ **4 Domains mới:** `ZDOM_PROJECT_ID`, `ZDOM_PRJ_STATUS`, `ZDOM_SEVERITY`, `ZDOM_IS_DEL`
- ☒ **6 Data Elements mới:** `ZDE_PROJECT_ID`, `ZDE_PRJ_NAME`, `ZDE_PRJ_DESC`, `ZDE_PRJ_STATUS`, `ZDE_SEVERITY`, `ZDE_IS_DEL`
- ☒ **2 Bảng mới:** `ZBUG_PROJECT` (16 fields), `ZBUG_USER_PROJEC` (9 fields)
- ☒ **2 Bảng cập nhật:** `ZBUG_TRACKER` (+13 fields: PROJECT_ID, SEVERITY, VERIFY_TESTER_ID, APPROVED_BY/AT, CLOSED_AT, ERNAM/DAT/ZET, AENAM/DAT/ZET, IS_DEL), `ZBUG_USERS` (+4 fields)
- ☒ **1 Message Class:** `ZBUG_MSG` (33+ messages, EN + VI)
- ☒ **1 Text Object:** `ZBUG` (3 Text IDs: `Z001`, `Z002`, `Z003`)
- ☒ **1 Migration Report:** `Z_BUG_MIGRATE_STATUS` (đã chạy thành công)

Kiểm tra cuối cùng:

1. SE11 → `ZBUG_PROJECT` → Active
2. SE11 → `ZBUG_USER_PROJEC` → Active
3. SE11 → `ZBUG_TRACKER` → có `PROJECT_ID`, `SEVERITY`, `ERNAM`, `ERDAT`, `ERZET`, `IS_DEL`
4. SE11 → `ZBUG_USERS` → có `AENAM`, `IS_DEL`, `EMAIL` obligatory
5. SE91 → `ZBUG_MSG` → 33+ messages
6. SE75 → `ZBUG` → 3 Text IDs
7. `Z_BUG_MIGRATE_STATUS` → đã chạy, output hiện "Migration verified successfully!"

👉 **Chuyển sang Phase B: Business Logic Update**